UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos, Programación y Lenguajes
CAE814: Metaheurísticas en Optimización Combinatoria

# Proyecto: El problema de la mochila 0-1

Semestre 2-2025

## Introducción

El problema de la mochila (KP - *Knapsack Problem*) es un problema clásico de optimización combinatoria. Consiste en seleccionar, de un conjunto de artículos con pesos y valores específicos, cuáles incluir en una mochila de capacidad limitada, buscando maximizar el valor total sin superar el peso máximo permitido.

El problema de la mochila es uno de los 21 problemas NP-completos de Richard Karp [1]. Ha sido intensamente estudiado desde mediados del siglo XX, y los primeros trabajos del tema datan de 1897 [2].

El problema más común que se resuelve es el problema de la mochila $0-1$ [3], que restringe el número de copias de cada tipo de elemento a cero o uno.

## Formalización

Dado un conjunto de $n$ artículos $x_i$ con $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, cada uno con un peso $w_i$ y un valor $v_i$, junto con una capacidad máxima de peso $W$, se requiere maximizar la función objetivo:

$$\sum_{i=1}^{n} v_i x_i$$

sujeto a las siguientes restricciones:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_i \leq W$$

$$x_i \in \{0, 1\}, i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

Resolver el problema de la mochila $0-1$, utilizando un algoritmo basado en la metaheurística seleccionada, desarrollado bajo la metodología DIMMA.

## Observación

Suponga que desea invertir, total o parcialmente, un capital de $W$ dólares y está considerando $n$ posibles inversiones. Sea $v_i$ el beneficio que espera obtener de la inversión $i$ y $w_i$ la cantidad de dólares que requiere. Puede evidenciarse que la solución óptima del problema de la mochila $0-1$ indicará la mejor opción posible de inversiones.

## Referencias


[1] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In Raymond E. Miller, James W. Thatcher, and Jean D. Bohlinger, editors, *Complexity of Computer Computations: Proceedings of a symposium on the Complexity of Computer Computations, held March 20–22, 1972, at the IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York, and sponsored by the Office of Naval Research, Mathematics Program, IBM World Trade Corporation, and the IBM Research Mathematical Sciences Department*, pages 85–103. Springer US, Boston, MA, 1972.

[2] George B. Mathews. On the partition of numbers. In *Proceedings of the London Mathematical Society*, volume 28, pages 486–490, 1897.

[3] Silvano Martello and Paolo Toth. *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization. John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester, 1990.